

ÚLOHA 12

Máme zobrazení $\langle u, v \rangle = u^T A v$, kde $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix}$ je reálná symetrická matice.
Chceme dokázat ekvivalenci: $\langle, \rangle$ je skalární součin na $\mathbb{R}^2 \Leftrightarrow a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

Nejprve dokážeme axiomy které jsou splněny automaticky:

(SSS) - pracujeme nad $\mathbb{R}$ a tedy komplexní sdružení nic neřeká: $\langle u, v \rangle = \langle v, u \rangle$

$$\langle u, v \rangle = u^T A v = (u^T A v)^T = v^T A^T u = v^T A u = \langle v, u \rangle$$

$\hookrightarrow A^T = A$ symetrie

(SL1) a (SL2) - také platí, např.

$$\langle u, v+w \rangle = u^T A (v+w) = u^T A v + u^T A w = \langle u, v \rangle + \langle u, w \rangle$$

Zbývá tedy pouze pozitivní definitnost, která už ale závisí na konkrétních hodnotách matice A .

$$\langle u, u \rangle = u^T A u = (x_1, x_2) \cdot \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = u^T \cdot \begin{pmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 \end{pmatrix} =$$

$$x_1(a_{11}x_1 + a_{12}x_2) + x_2(a_{12}x_1 + a_{22}x_2) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$$

$\hookrightarrow$ pro pozitivní definitnost chceme zjistit kdy je tento výraz nezáporný $\rightarrow$ použijeme na to doplnění na čtverec

$$\begin{aligned} \langle u, u \rangle &= a_{11} \left(x_1^2 + \frac{2a_{12}}{a_{11}} x_1 x_2 \right) + a_{22} x_2^2 = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 - a_{11} \frac{a_{12}^2}{a_{11}^2} x_2^2 + a_{22} x_2^2 \\ &= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \left(a_{22} - \frac{a_{12}^2}{a_{11}} \right) x_2^2 \end{aligned}$$

$$\det(A) = a_{11}a_{22} - a_{12}^2 \quad \hookrightarrow = \frac{a_{11}a_{22} - a_{12}^2}{a_{11}} = \frac{\det A}{a_{11}}$$

$$\langle u, u \rangle = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \frac{\det A}{a_{11}} x_2^2$$

1) skalární součin $\Rightarrow a_{11} > 0$ a $\det A > 0$

Předpokládáme tedy, že $\langle, \rangle$ je skalární součin a platí pozitivní definitnost

• $a_{11} > 0$

zvolíme konkrétní vektor $u = e_1 = (1, 0)^T$ a tedy $\langle e_1, e_1 \rangle > 0$
 $\langle e_1, e_1 \rangle = a_{11} \cdot 1^2 + 2a_{12} \cdot 1 \cdot 0 + a_{22} \cdot 0^2 = \underline{a_{11}} \rightarrow a_{11} > 0$

• $\det A > 0$

víme že $a_{11} > 0$, zvolíme $u = (-a_{12}, a_{11})^T \rightarrow$ tento vektor je nenulový a proto $\langle u, u \rangle > 0$.

$$\text{dosadíme do vzorce: } \langle u, u \rangle = a_{11} \left(-a_{12} + \frac{a_{12}}{a_{11}} \cdot a_{11} \right)^2 + \frac{\det A}{a_{11}} \cdot a_{11}^2 = \det A \cdot a_{11}$$

$\hookrightarrow$ z toho dostáváme že $\det(A) > 0$, protože $a_{11} > 0$ a $\langle u, u \rangle$ platí poz. def.

2) $a_{11} > 0$ a $\det(A) > 0 \Rightarrow$ skalární součin

předpokládáme, tedy že $a_{11} > 0$ a $\det A > 0$ a potřebujeme ověřit pozitivní definitnost skal. součinu, tedy že: $\langle u, u \rangle \geq 0$ pro u
 $\langle u, u \rangle = 0$ pro $u = 0$

z $\langle u, u \rangle = a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}}{a_{11}} x_2 \right)^2 + \frac{\det A}{a_{11}} x_2^2$ vidíme, že $a_{11} > 0$ a $\frac{\det A}{a_{11}}$ je také větší jak nula. Plus zbytek máme druhé mocniny, které jsou nezáporné.

$\hookrightarrow \langle u, u \rangle \geq 0$ pro všechna u

výraz pak bude roven 0 pokud $x_1, x_2 = 0$

zbytek axiomů jsme ověřili už na začátku a jde tedy o skalární součin.